robots meet ARTS

my DAILY ROUTINE

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

ROBIN'S ROUTINE

CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Vreemde talen (Engels)

Inhoud:
(Grammatica - tegenwoordige tijd & Woordenschat - dagelijkse routines)

Computationele praktijken: kies wat past

- Algoritmen
- Probleemoplossing

Unplugged/plugged

Voorbereidingstijd:
60-90 minuten

Leeftijd:
7-8 jaar oud

Duur:
60 - 80 minuten

Locatie:
school, elk klaslokaal

Groepsverdeling:
groepen van 3-4 studenten

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- correcte grammatica en woordenschat gebruiken om iemands dagelijkse routine te beschrijven.
- stapsgewijze bewegingsplannen maken voor een robot.
- bewegingspatronen identificeren.
- samenwerken om uitdagingen op te lossen.
- instructies vereenvoudigen zodat ze gemakkelijker te volgen zijn.

Benodigde materialen:

- Een set robotbewegingskaarten per groep (vooruit bewegen, linksom draaien, rechtsom draaien, stoppen, springen, draaien, enz.). Een set bestaat uit 10 kaarten voor vooruit bewegen, 4 rechtsom draaien, 4 linksom draaien, 2 draaien en 2 lachen en 1 herhaalkaart x2, 1 herhaalkaart x3 en 1 herhaalkaart x4. -zie bijlage

- Groot vloerraster (geeft de wereld van de robot weer: thuis, school, stad, speeltuin). Je kunt het raster in de bijlage als voorbeeld gebruiken. Het grote vloerraster wordt gebruikt tijdens de repetitiefase.

- Klein raster voor op de tafel (geeft de wereld van de robot weer: thuis, school, stad, speeltuin). U kunt het raster in de bijlage als voorbeeld gebruiken. Het kleine raster wordt gebruikt in de testfase.

- Werkbladen om de dagelijkse routine van de robot te beschrijven- zie bijlage. Elke groep leerlingen krijgt één werkblad.

- Schrijfgerief

- Robin Robot-token om robotacties te markeren (zit in de bewegingskaarten)

- Timer of stopwatch

Nuttige links:

Grammatica-herhalingsspellen voor huidige, eenvoudige en dagelijkse routines

- https://wordwall.net/nl-nl/community/hedendaags-eenvoudig/dagelijkse-routines
- https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/daily-routines
- https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammatica-praktijk/algemene-grammatica-praktijk/dagelijkse-routines

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Print en knip bewegingskaarten voor elke groep. Een set bestaat uit 10 kaarten voor vooruit, 4 kaarten voor rechtsom, 4 kaarten voor linksom, 2 kaarten voor draaien en 2 kaarten voor lachen, en 1 kaart voor herhalen x 2, 1 kaart voor herhalen x 3 en 1 kaart voor herhalen x 4. (1 set per groep)

Print het kleine rooster voor elke groep.

Maak met plakband of papier een groot raster op de vloer, of print het voorbeeldraster uit de bijlage. (1 groot vloerraster - hele klas)

Groot vloerrooster (Robin's World): Het grote vloerrooster vertegenwoordigt de omgeving van de robot en is verdeeld in verschillende secties, die elk een belangrijke locatie in een dagelijkse routine vertegenwoordigen. Het rooster kan met tape op de vloer worden getekend of met grote gelamineerde vellen. Elk deel moet duidelijk worden gelabeld om leerlingen te helpen woordenschat te associëren met fysieke locaties.

Warming-up 20' (activiteiten voor de hele klas)

Deel A (intro)

- Introduceer het onderwerp van vandaag, namelijk dagelijkse routines.
- Vraag de leerlingen: "Wat doe je 's ochtends?", "Wat doe je 's middags?", "Wat doe je 's avonds?" Schrijf de antwoorden op het bord, waarbij je de nadruk legt op de belangrijkste woordenschat en zinsbouw.

Deel B (spellen)

- Betrek de leerlingen vervolgens bij een taaloefening met behulp van interactieve spelletjes (zie handige links). Kies 2-3 spelletjes die passen bij hun leeftijd en niveau.
- Geef de leerlingen na de wedstrijd verschillende routinehandelingen die ze voor de klas moeten uitbeelden, terwijl anderen raden. Voorbeelden: douchen, tandenpoetsen, ontbijten, huiswerk maken, voetballen, joggen, sporten, het nieuws lezen, naar de supermarkt gaan, enzovoort.

Deel C (Toms dagelijkse routine)

- Vervolgens presenteert de leerkracht Tom de kat (zie Bijlage - Robins dagelijkse routine: Warming-up - Tom Cat). Alle leerlingen en de leerkracht brainstormen over de dagelijkse routine van de kat.
- De leraar maakt aantekeningen op het bord op basis van hun inbreng. "Wat doet Tom 's ochtends?", "Wat doet Tom 's middags?", "Wat doet Tom 's avonds?"
- Vervolgens moedigt de leraar de leerlingen aan om over Toms routine te praten. Terwijl één leerling Toms routine navertelt, spelen de rest van de leerlingen Toms routines na.

Voorbereiding en lerarennotities

- Thuis: vertegenwoordigt ochtend- en avondactiviteiten (bijv. wakker worden, tandenpoetsen, ontbijten, gaan slapen).
- School: staat voor activiteiten die met leren te maken hebben (bijvoorbeeld studeren, lezen, schrijven, spelen met vrienden).

Verdeel de leerlingen in kleine groepjes (3-4 leerlingen) en stimuleer teamwork en duidelijke communicatie.

Belangrijke opmerking

Leg uit wat er bedoeld wordt met "naar rechts". Om naar rechts te bewegen, draait de robot 90 graden naar rechts en blijft op hetzelfde vakje. Om de robot naar het vakje rechts te laten bewegen, moeten de leerlingen een kaart "naar rechts" en een kaart "naar voren" gebruiken. Het is belangrijk dat dit duidelijk aan de kinderen wordt uitgelegd, omdat het risico bestaat dat ze het programma anders interpreteren dan de bedoeling is. Bij veel educatieve robots betekent "naar rechts draaien" 90 graden draaien zonder van vakje te wisselen.

Kern 30' op

Deel A - Presentatie (hele klas)

- De leraar introduceert Robin, het hoofdpersonage van de les van vandaag, en presenteert Robins wereld: het grote vloerraster dat de omgeving van de robot voorstelt, verdeeld in verschillende locaties (bijv. thuis, school, stad, speeltuin, enz.).

Deel B - Schrijven (groepswerk)

- Leerlingen schrijven in kleine groepjes (3-4 leerlingen) over Robins dagelijkse routine met behulp van het werkblad (zie bijlage) en de volgende woordenschat: opstaan, ontbijten, lunchen, slapen, school, spelen, wandelen, robotvrienden, nacht, acht.

Deel C - Praktisch (hele klas & groepswerk)

- Na het invullen van het werkblad krijgt elke groep leerlingen één rooster (Robin's World) en een set bewegingskaarten. De leerkracht legt uit wat elke bewegingskaart doet en laat voorbeelden zien. Zo betekent de 'vooruit'-kaart dat de robot één vakje op het rooster (de hele klas) vooruitgaat.
- Elke groep ‘programmeert’ Robin om over het rooster te bewegen om zo stap voor stap zijn dagelijkse routine uit te voeren. Daarbij gebruikt hij de bewegingskaarten en het kleine rooster op het bureau.

Verwerking 10' (hele klas)

- Wanneer alle teams klaar zijn, presenteren ze de dagelijkse routine van hun robot aan de hele klas, met behulp van het grote vloerrooster. Terwijl de robot beweegt, vertellen de leerlingen van de groep de handelingen van de robot in de tegenwoordige tijd (bijv. "Robin wordt om 8 uur wakker").
- Als een robot een verkeerde locatie bereikt, helpt de klas de groep bij het oplossen van problemen door feedback te geven op Robins programmering. De klas identificeert bewegingspatronen en stelt verbeteringen voor om de instructies te vereenvoudigen en het algoritme korter te maken.

Voorbereiding en lerarennotities

Opruimen 10' (hele klas)

Vervolgens moedigt de leerkracht de leerlingen aan om de routine van hun robot te vergelijken met die van henzelf. De leerkracht verzamelt en ordent alle materialen en bespreekt de belangrijkste leerpunten met de leerlingen:

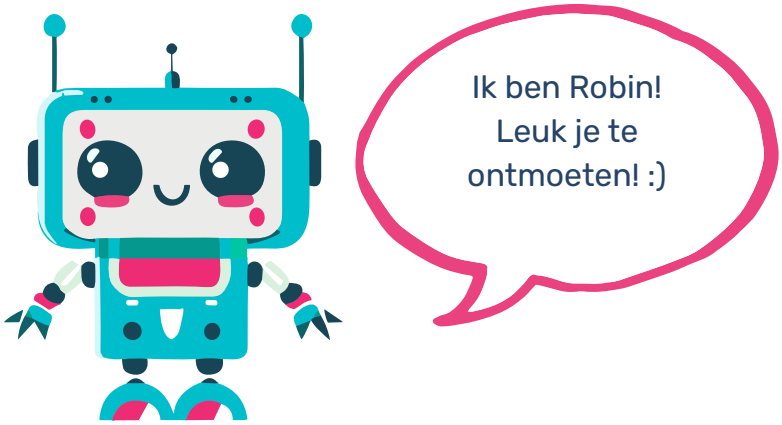
- "Wat was er makkelijk aan het programmeren van de routine van je robot?"
- "Wat was uitdagend?"
- "Hoe heb je fouten in de reis van je robot opgelost?"
- "Hoe kun je jouw instructies (algoritme) tijdens Robins routine verbeteren?"

Robins dagelijkse routine: Warming-up - Tom Cat

Robins dagelijkse routine: Opbouw - Werkblad 1

Dit is Robin. Schrijf over Robins dagelijkse routine. Je kunt de onderstaande woorden gebruiken:

- getting up
- breakfast
- lunch
- sleep
- school
- play
- walk
- supermarket
- robot friends
- night



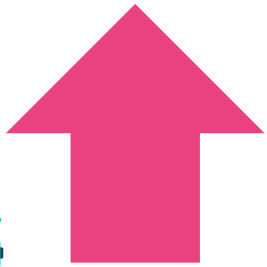
Robins dagelijkse routine: opbouw - Robins wereld

	A friend's house	school	
Home			Playground
football field		supermarkt	
	park		

Bijlage: robotbewegingskaarten

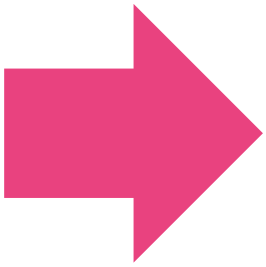
robotbewegingskaarten

vooruitgaan



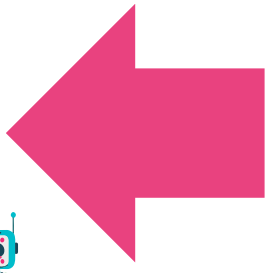
robotbewegingskaarten

ga rechtsaf



robotbewegingskaarten

ga linksaf

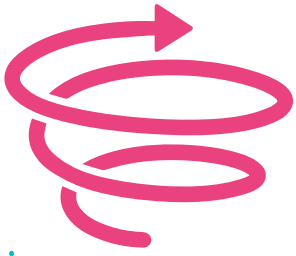


robotbewegingskaarten

springen

robotbewegingskaarten

draaien



robotbewegingskaarten

lachen

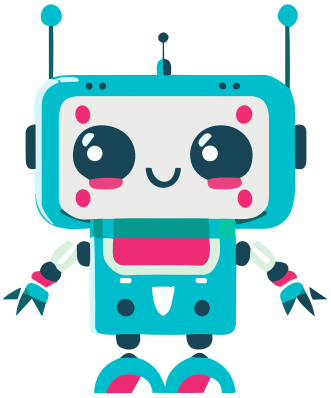
Bijlage: robotbewegingskaarten

robotbewegingskaarten

herhaal x2

robotbewegingskaarten

herhaal x3

robotbewegingskaarten

herhaal 4